

文章编号: 1005-4642(2023)11-0044-06

学
生
园
地



光电效应的伏安特性曲线

杨 祺¹, 金惠吉², 陈海涛¹, 杨厚发¹, 施梦丽¹, 郑永刚¹

(1. 云南师范大学 物理与电子信息学院, 云南 昆明 650092;

2. 昆明市第八中学, 云南 昆明 650032)

摘 要: 光电效应的伏安特性曲线的定性关系已经十分清楚, 但是其理论公式却很少被提及. 考虑光子和电子的相互作用以及电子在真空中的运动情况, 分析了光电效应的光电流的形成过程. 通过计算电子在阳极的分布函数, 得到了光电流的解析表达式. 利用优化算法调节光电流解析表达式中的未知参量获得光电流的数值计算结果, 并对光电流实验数据进行拟合, 数值计算结果与光电流的伏安特性曲线实验数据较为吻合.

关键词: 光电效应; 伏安特性曲线; 光电流

中图分类号: O462.3

文献标识码: A

DOI: 10.19655/j.cnki.1005-4642.2023.11.007

当 1 束光照射到金属或半导体上时, 由于光与载流子之间的相互作用, 金属或半导体的电导率会发生显著变化, 包括光电效应(光子与金属中的束缚电子相互作用, 导致电子脱离金属晶体, 然后跃迁到自由态电子)、光导效应、光伏效应等^[1]. 1887 年赫兹发现光电效应, 1905 年爱因斯坦提出的光量子假说成功解释了光电效应^[2]. 在光电效应实验中, 利用光电效应实验研究仪可以得到光电管中的光电效应伏安特性曲线. 光电效应伏安特性曲线显示随着极板加速电压的增大, 光电流趋于饱和^[3]. 本文对电子的运动过程进行理论分析, 数值计算光电流的伏安特性曲线与实验数据拟合得到结果较为符合.

1 光电相互作用和光电流

光和电子相互作用的哈密顿量为^[4-6]

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{r} + \sum_{i < j} \frac{A_{ij}}{r_{ij}} + E \cdot D, \quad (1)$$

其中, Z 为原子序数, A_{ij} 为不同电子之间的相互作用系数, E 为外电场强度, D 为量子电偶极矩算符. 在光子的作用下, 电子从束缚态 $|i\rangle$ 跃迁到自由态 $|k\rangle$, 在脱离束缚影响后, 对外形成光电流.

电子在脱离金属受光面时, 跃迁到自由态的概率时间变化率的方向分布为^[4,7]

$$\frac{dP}{d\Omega dt} = \sqrt{2}V \sqrt{\left(\frac{m_e}{h}\right)^3 (\nu_L - \nu_1)} \frac{\pi^2 \nu_R^2}{\gamma} \epsilon_1(K_1), \quad (2)$$
$$\epsilon_1(K_1) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{1 + e^{-u} - 2e^{-u/2} \cos(\sqrt{K_1^2 + x_1^2} u)}{K_1^2 + 0.25 + x_1^2} dx_1, \quad (3)$$

其中,

$$K_1 = \frac{2\pi\nu_R}{\gamma}, x_1 = \frac{2\pi\delta}{\gamma}, u = \gamma t,$$
$$\nu_R^2 = \frac{2\mu_0 c I}{h^2} (\pi^+ \cdot D_{ki}) (\pi^- \cdot D_{ik}),$$

其中, ν_R 为拉比频率, $\nu_1 = \frac{W_1}{h}$, W_1 为功函数, γ 为衰减系数, $\delta = \nu_k - \nu_L$ 为 $|k\rangle$ 态电子与光子的频率差, V 为自由电子态所处的归一化空间的体积, I 为单频辐射场的强度, π^+ 和 π^- 为电场的正频和负频分量, D_{ki} 为从束缚态 $|i\rangle$ 到自由态 $|k\rangle$ 跃迁的电子极化矢量的矩阵元.

当 $\nu_R \rightarrow 0$ 时, 光电子的分布函数稳定后 ($t \rightarrow \infty$) 趋于常量; 对于 $\nu_R \neq 0$, 电子空间分布概率随时间变化存在振荡行为^[4].

收稿日期: 2023-05-31; **修改日期:** 2023-07-10

基金项目: 国家自然科学基金项目 (No. 11873043); 云南省省级线下一流课程“基础物理学实验(二)”; 国家级线下一流课程“基础物理学实验(二)”

作者简介: 杨 祺 (2000—), 男, 云南昭通人, 云南师范大学物理与电子信息学院 2019 级本科生. E-mail: yangqiyunnan@outlook.com

通信作者: 郑永刚 (1980—), 男, 云南楚雄人, 云南师范大学物理与电子信息学院教授, 博士, 研究方向为理论物理. E-mail: ynzgyg@ynu.edu.cn

由于电子需要脱离表面势垒的束缚,根据费米统计规律,可以得到出射电流密度为^[8]

$$j_z = \frac{4\pi m_e e k_i^2}{h^3} T^2 f_2(e^\delta), \quad (4)$$

其中, $f_2(e^\delta)$ 为以 e^δ 为变量的二阶费米积分, $\delta = \frac{h\nu - W_1}{k_f T}$.

2 光电流的计算

2.1 电子阳极分布函数

电子脱离阴极以后,假设电子的运动分成 3 部分:电子受光子作用,脱离金属束缚;电子在真空中受加速电场的作用,到达光电管的接收极板上;到达极板上的电子透射进入电极内部,与接收材料的导带电子发生相互作用形成电流. 当电子从束缚态变成自由态时(即脱离电极后电子在真空中的运动,对应图 1 中的 AK 段的运动),其电荷密度和电流密度可以按照出现的概率来定义;由于脱离束缚态的自由电子在真空中的运动可以用粒子轨迹来描述,因此采用非量子的近似方法描述电子的运动情况. 当电子到达接收极板后,由于受到极板的原子和电子的影响,近似等效为有限势垒,电荷按照一定比例透射入材料.

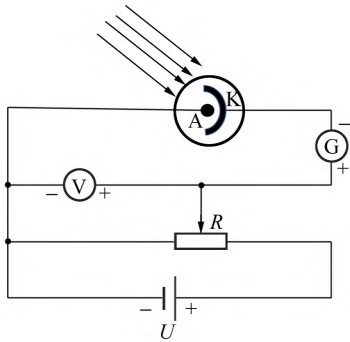


图 1 光电效应实验仪器电路(AK 段为光电管,接受光的照射,其余为外电路,为电子提供加速电压)

电子因为光电效应的影响而脱离极板 K 后,在加速电场的作用下沿抛物线运动,初始时的速度 v_0 由爱因斯坦光电效应方程决定^[2]:

$$\Psi = \frac{\sqrt{2[4+8k-6k^2s^2-2k^2s^4+4(1+k)\sqrt{1+2k-k^2s^2}]}}{8\sqrt{(1+s^2)^3(1+2k-k^2s^2)[2+s^2(1-k)-s^2\sqrt{1+2k-k^2s^2}]}}, \quad (15)$$

由式(11)可以得到,当初始速度 v_0 和 z 轴的方向角 θ 变化时,导致接收屏上的电子分布改变.

$$\frac{1}{2}m_e v_0^2 = h\nu_L - W_1, \quad (5)$$

其中, W_1 一般与温度、材料的费米能级相关, ν_L 为光频率, m_e 为电子的静止质量. 脱离金属板后,电子在光电管的板 A 和板 B 间的真空中运动,初速度和两板法线方向(定义为 z 轴方向)的夹角为 θ (称为方向角),则按照电子运动方程有

$$L = v_0 t \cos \theta + \frac{1}{2} \frac{eU}{m_e L} t^2, \quad (6)$$

$$r = v_0 t \sin \theta, \quad (7)$$

其中, r 为接收板法线垂直方向上的运动距离,图 2(a)所示的 BC 段; L 为光电管发射板和接收板之间的间距,如图 2(a)所示的 AB 段. 联立式(6)和式(7)消去 t ,得到

$$L = r \cot \theta + \frac{1}{2} \frac{eU}{m_e L} \frac{r^2}{v_0^2 \sin^2 \theta}, \quad (8)$$

$$r = \sin \theta \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + 2k} - \cos \theta}{k} L, \quad (9)$$

其中, $k = \frac{eU}{m_e v_0^2}$. 由于板间电压 U 的正负表示电场的方向,因此当 $k \geq 0$ 时,

$$r_{\max} = \sqrt{\frac{2}{k}} L; \quad (10)$$

当 $k < 0$ 时,由于 $\cos^2 \theta + 2k > 0$,所以

$$r_{\max} = -\frac{\sqrt{2k(1+2k)}}{k} L. \quad (11)$$

由于 θ 在 $0 \sim \frac{\pi}{2}$ 之间,所以

$$\sin^2 \theta = \frac{r^2 \sqrt{1+2k-k^2} \frac{r^2}{L^2} + (1+k)r^2}{2(L^2 + r^2)}, \quad (12)$$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{r^2 \sqrt{1+2k-k^2} \frac{r^2}{L^2} + (1+k)r^2}{2(L^2 + r^2)}, \quad (13)$$

令 $s = \frac{r}{L}$, 并利用 $\frac{d(\sin^2 \theta)}{2 \cos \theta} = \sin \theta d\theta$ 得到

$$\sin \theta d\theta = \Psi \frac{r}{L^2} dr, \quad (14)$$

其中

自由态光电子在光电管中被加速电场加速的运动轨迹如图 2 所示. 假定受光板 A 与接收板 B 之间

为真空,在加速电场的作用下,电子的轨迹为抛物线.图 2(a)和(c)为电子沿方向角 θ 的运动轨迹,由于初始方向为沿绕 z 轴的任意方向 φ (方位角),因此电子的运动轨迹为旋转抛物面.图 2(b)和(d)为从原点处逃逸的电子在加速电场的作用下,方向角为 θ 和 $\theta+d\theta$ 的运动轨迹及轨迹沿不同方向角形成的旋转抛物面.因为电场的影响,加速后的电子改变了运动状态分布,在接收板 B 上的分布函数与自由态时的分布有所不同.

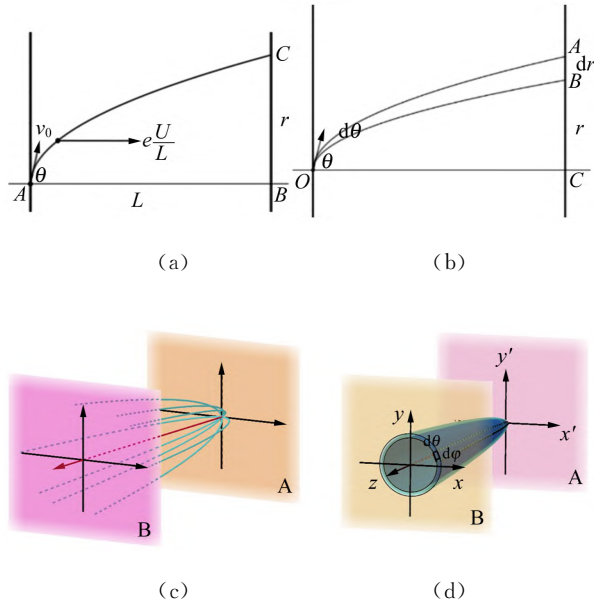


图 2 自由态光电子在光电管中被加速电场加速的运动轨迹

从光电管受光板 A [坐标为 $(x', y', 0)$] 逃逸出的电子沿空间分布在立体角 $d\Omega$ 的概率为

$$dP = \frac{d\Omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sin \theta d\theta d\varphi. \quad (16)$$

由于光电管的两板平行,因此电子从 A 板上点 $(x', y', 0)$ 运动到 B 板上点 (x, y, L) ,两点坐标的关系满足 $r = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2}$,这里的 r 和式(8)中的 r 意义相同,因此可以将式(11)中的方向角转换为 B 板上点 (x, y, L) 的分布函数,利用式(14)的结果,可以得到

$$\frac{1}{2\pi} \sin \theta d\theta d\varphi = w(r, \varphi) r dr d\varphi, \quad (17)$$

其中, $w(r, \varphi) = \frac{\Psi}{2\pi L^2}$.

由于 A 板与 B 板平行,所以取相同的空间方位角,利用极坐标面积元变换得到

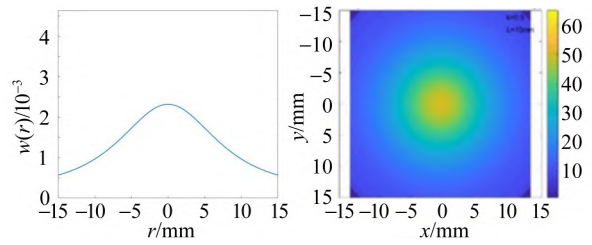
$$dP = w(r, \varphi) r dr d\varphi = w(x-x', y-y') dx dy, \quad (18)$$

其中, $w(x-x', y-y')$ 是电子从 A 板点 $(x', y', 0)$ 运动到达 B 板上点 (x, y, L) 的概率分布函数.

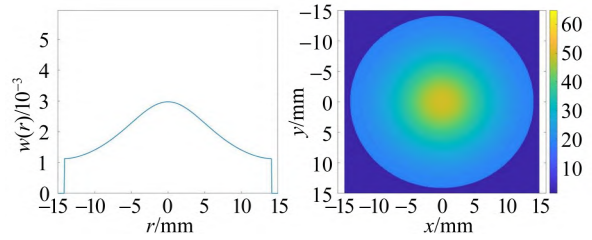
由于抛体运动约束关系, $r_{\max} = \sqrt{\frac{2}{K}} L$, 因此严格的分布函数满足

$$w(x-x', y-y') = \begin{cases} w(r, \varphi), & r \leq r_{\max}; \\ 0, & r > r_{\max}. \end{cases} \quad (19)$$

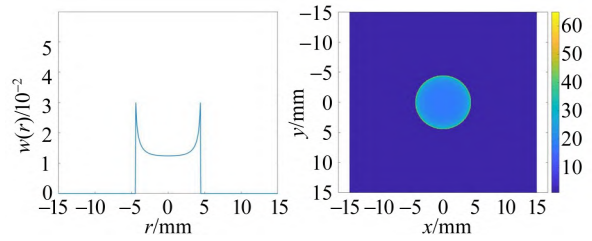
至此,通过经典理论给出了电子沿空间运动的概率分布函数,通过计算机绘制得到分布函数如图 3 所示.



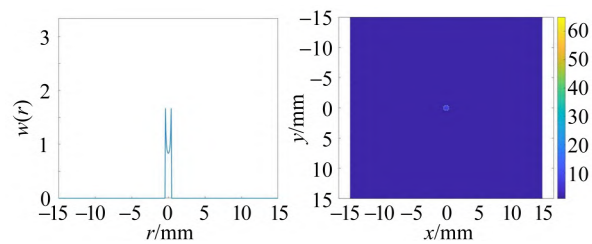
(a) $L=10 \text{ mm}, k=0.5$



(b) $L=10 \text{ mm}, k=1$



(c) $L=10 \text{ mm}, k=10$



(d) $L=10 \text{ mm}, k=1000$

图 3 分布函数 $w(x-x', y-y')$ 随径向 r 分布的绝对数值及电子在接收板 B 上的分布图的相对值

图 3 中数值是经过 $I = 255 \frac{W}{W_{\max}}$ 放大后的相对值,颜色从暖色调到冷色调的过渡意味着分布函数相对数值从高到低的变化.从图 3 中可以看出,当 k 值越大(也就是板间电压越大)时,分布函数会出现跳跃,即分布函数只能在以 $r_{\max} = \sqrt{\frac{2}{k}}L$ 的圆域内分布,其余部分均为 0,并且随着 $k \rightarrow \infty$,分布函数趋近于二维的 δ 函数.

2.2 阳极电流

电子从板 A 脱离形成自由态电子的概率分

$$\begin{aligned} \frac{dN}{dt} &= \frac{\eta}{\Xi} \sqrt{2V} \sqrt{\left(\frac{m_e}{h}\right)^3 (\nu_L - \nu_1)} \frac{\pi^2 \nu_R^2}{\gamma} \epsilon_1(K) \frac{d\Omega}{2\pi} dx' dy' = \\ &= \frac{\eta}{\Xi} \sqrt{2V} \sqrt{\left(\frac{m_e}{h}\right)^3 (\nu_L - \nu_1)} \frac{\pi^2 \nu_R^2}{\gamma} \epsilon_1(K) w(x-x', y-y') dx dy dx' dy'. \end{aligned} \quad (21)$$

上式是在接收板 B 上点 (x, y, L) 单位时间找到电子的数量, η 为与受光板 A 的掺杂度和导带电子分布有关的系数, Ξ 为让概率归一化的系数.由于 ν_R^2 正比于光强,所以令

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{\eta}{\Xi} \sqrt{2V} \sqrt{\left(\frac{m_e}{h}\right)^3 (\nu_L - \nu_1)} \frac{\pi^2}{\gamma} \epsilon_1(K) \cdot \\ &= \frac{2\mu_0 c}{h^2} (\pi^+ \cdot D_{ki}) (\pi^- \cdot D_{ik}), \end{aligned} \quad (22)$$

所以有

$$\frac{dN}{dt} = IM(t) w(x-x', y-y') dx' dy' dx dy, \quad (23)$$

电子到达板 B 后,电子速度沿 z 轴的投影值为 $v_z = v_0 \sqrt{\cos^2 \theta + 2k}$,因此在板 B 点 (x, y, L) 处电子的体密度为

$$n = \frac{1}{v_0 \sqrt{\cos^2 \theta + 2k}} \frac{dN}{dt} \frac{1}{dx dy}, \quad (24)$$

所以接收板 B 点 (x, y, L) 处的电流密度矢量为

$$\begin{aligned} \mathbf{j} &= e v(x, y) \frac{I}{v_0 \sqrt{\cos^2 \theta + 2k}} \cdot \\ &= \int_{\Sigma'} M(t) w(x-x', y-y') dx' dy', \end{aligned} \quad (25)$$

其中 Σ' 为对板 A 受光面的积分域.

假设电子从真空到接收板 B 的过程中,接收板 B 给电子等效的阻碍势垒.设透射率为 τ ,接收板内实际的电流密度(光电流)和板上的电流在 z 轴方向的投影满足^[9] $j_z^L = \tau j_z$,则光电流可表示为

布满足式(2),因此在板 A 上点 $(x', y', 0)$ 附近单位时间内逃逸的电子数正比于光电子从束缚态到自由态跃迁的概率

$$\frac{dN}{dt} \propto \sqrt{2V} \sqrt{\left(\frac{m_e}{h}\right)^3 (\nu_L - \nu_1)} \frac{\pi^2 \nu_R^2}{\gamma} \epsilon_1(K). \quad (20)$$

考虑空间方向分布时,其跃迁概率和电子所在的空间大小有关,与立体角微元成正比 $\frac{dN}{dt} \propto \frac{d\Omega}{2\pi}$,并且电子出射速率正比于受光面积,因此在 $d\Omega$ 内单位时间内找到的电子数是

$$I_c = e I_{\tau} M \iint_{\Sigma \Sigma'} w(x-x', y-y') dx' dy' dx dy. \quad (26)$$

当 $w \rightarrow \delta(x-x', y-y')$,得到 $I_c = I_{\max} = e I_{\tau} M$,所以有

$$I_c = I_{\max} \iint_{\Sigma \Sigma'} w(x-x', y-y') dx' dy' dx dy. \quad (27)$$

下面利用式(27)数值计算光电流,其中材料参量 M 和 τ ,光电管大小参量未知.可以利用优化算法,选择合适的参量拟合实验数据.

3 数值计算和实验数据拟合

图 4 所示的实验仪器用于测量普朗克常量^[10].接通电源,光电管接收到不同光阑滤过的光,在光电管上形成电流,从而测量得到光电效应实验的伏安特性曲线.由于入射光强和光阑孔径的平方成正比,因此可以利用该实验装置测量光电流伏安特性曲线在不同光强下的性质.也可以用来得到材料的功函数^[11],这样材料的功函数可以直接代入式(27).

利用 LB-PH3A 光电效应实验仪测量实验数据,如表 1 所示.将式(27)通过数值计算得到的结果作为理论值 $\hat{I}_{ci}$,计算理论值和实验数据 I_{ci} 的欧氏距离^[12]

$$d_0 = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^N (\hat{I}_{ci} - I_{ci})^2}. \quad (28)$$

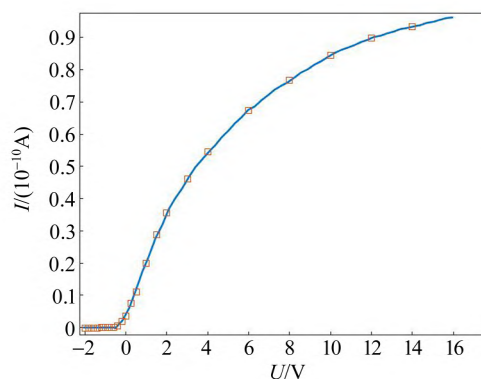


图 4 LB-PH3A 光电效应实验仪

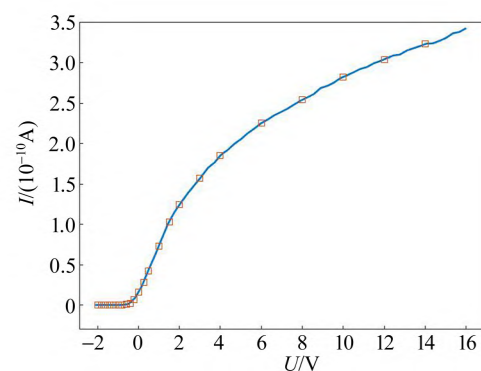
表 1 伏安特性曲线的实验数据

U/V	$I_c/(10^{-10} \text{ A})$		
	波长 557 nm 光阑孔径 2 mm	波长 557 nm 光阑孔径 4 mm	波长 546.1 nm 光阑孔径 2 mm
-2.0	-0.001	-0.001	-0.001
-1.8	-0.001	0.000	0.000
-1.6	-0.001	0.002	0.000
-1.4	-0.001	0.002	0.001
-1.2	0.000	0.003	0.001
-1.0	0.000	0.003	0.001
-0.8	0.001	0.004	0.001
-0.6	0.001	0.005	0.003
-0.4	0.004	0.023	0.021
-0.2	0.019	0.068	0.082
0.0	0.036	0.158	0.167
0.3	0.074	0.281	0.278
0.5	0.111	0.418	0.397
1.0	0.199	0.730	0.667
1.5	0.289	1.025	0.939
2.0	0.355	1.246	1.160
3.0	0.461	1.566	1.441
4.0	0.544	1.855	1.715
6.0	0.674	2.225	2.085
8.0	0.767	2.540	2.415
10.0	0.845	2.820	2.680
12.0	0.899	3.040	2.910
14.0	0.934	3.230	3.100

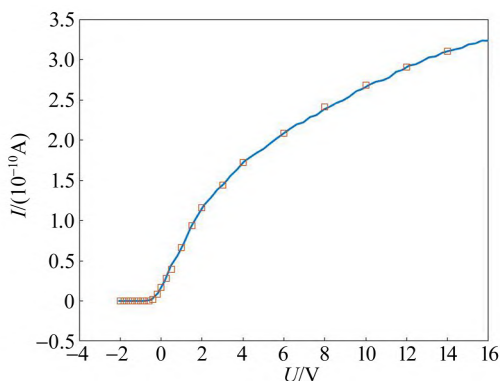
利用 Matlab 遗传算法工具箱, 调节未知参量 $I_{\max}$, L 和积分区域面积 (A_1, A_2), 使 d_0 最小^[13]. 如图 5 所示, 调整模型参量可得到较好的拟合数据. 3 次拟合 $R^2=0.989\ 6, 0.990\ 5, 0.990\ 3$. 这里用到了仪器材料的功函数, 对于不同的材料只需选择合适的功函数就可很好地拟合截止电压, 因此本文的工作具有普遍性. 由于积分步长无法自适应, 大于 16 V 的数值计算结果, 需要改变数值算法来完成.



(a) 波长 557 nm、光阑孔径 2 mm



(b) 波长 557 nm、光阑孔径 4 mm



(c) 波长 546.1 nm、光阑孔径 2 mm

图 5 实验数据和计算机数值拟合结果

4 结束语

本文考虑了光电效应的光电流产生过程, 通过计算电子在阳极的分布函数, 得到了光电流的解析表达式. 利用优化算法 (遗传算法) 调节光电流解析表达式中的未知参量获得光电流值, 并将数值计算结果与光电流伏安特性曲线实验数据进行比较, 结果表明: 数值计算结果与实验测量结果

一致. 本文为数值计算光电效应伏安特性曲线提供了理论方案,也为开发相关实验仪器和教学仪器提供了计算模型. 光电效应伏安特性曲线和温度之间的关系以及材料参量的具体计算方法,将在后续的工作中进行研究.

参考文献:

- [1] Sze S M. Physics of semiconductor devices [J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1981, 15 (12):1438-1438.
- [2] 姚后钧. 光学教程[M]. 3 版. 北京:高等教育出版社,2002:286-293.
- [3] 杨介信,陈国英. 普通物理实验(二、电磁学部分)[M]. 北京:高等教育出版社,1985:70-72.
- [4] Hobbie R K, Roth B J. Atoms and light [M]. New York: Springer International Publishing, 2007:141-160.
- [5] Griesemer M, Zenk H. On the atomic photoeffect in non-relativistic QED [J]. Communications in Mathematical Physics, 2010,300(3):615-639.
- [6] 杨伯君. 量子光学基础[M]. 北京:北京邮电大学出版社,1996:22-26.
- [7] Bach V, Klopp F, Zenk H. Mathematical analysis of the photoelectric effect [J]. Advances in Theoretical & Mathematical Physics, 2001, 5 (6): 969-999.
- [8] 张先蔚. 量子统计力学[M]. 2 版. 北京:科学出版社,2008:99-106.
- [9] Sakurai J J. Modern quantum mechanics [M]. 修订版. 北京:世界图书出版公司北京公司,2006:49-95.
- [10] 周永军,朴林鹤,吕佳. 在光电效应测定普朗克常数实验中测量方法的讨论[J]. 沈阳航空航天大学学报,2011,28(2):85-87.
- [11] 杨际青. 改进的光电效应测量普朗克常量外推法实验[J]. 大学物理,2003,22(12):38-41.
- [12] 周明,孙树栋. 遗传算法原理及应用[M]. 北京:国防工业出版社,1999:99-105.
- [13] 雷英杰,张善文,李继武,等. MATLAB 遗传算法工具箱及应用[M]. 2 版. 西安:西安电子科技大学出版社,2014:105-122.

Volt-ampere characteristic curve of photoelectric effect

YANG Qi¹, JIN Huiji², CHEN Haitao¹, YANG Houfa¹,
SHI Mengli¹, ZHENG Yonggang¹

(1. School of Physics Electronic Information, Yunan Normal University, Kunming 650092, China;
2. Kunming No. 8 Middle School, Kunming 650032, China)

Abstract: The qualitative relationship of the volt-ampere characteristic curve of photoelectric effect has been very clear, but its theoretical formula is rarely mentioned. Considering the interaction between photons and electrons and the motion of electrons in the vacuum, the formation process of photocurrent in the photoelectric effect was analyzed. The analytical expression of photocurrent was obtained by calculating the distribution function of electrons in the anode. The optimization algorithm was used to adjust the unknown parameters in the analytic expression of photocurrent to obtain the numerical results, and the experimental data of photocurrent were fitted. The results showed that the experiment matched the numerical result well.

Key words: photoelectric effect; volt-ampere characteristic curve; photocurrent

[编辑:任德香]